LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

EFEK PEMBEBANAN PADA VOLTMETER

OLEH

NAMA : Ailsa Rahma

NIM : 241331002

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024-2025

KETERANGAN

1. Kelompok : 2
2. Judul Praktek : Pratikum Efek Pembebanan Pada Voltmeter
3. Tanggal Praktek : 18 September 2024
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 24 September 2024
5. Nama Praktikan : Ailsa Rahma
6. Nama Partner : 1. Farla Ayudya (241331012)
   2. Fausan Taufiq (241331014)
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng
   Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

DAFTAR ISI

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
II.1 Resistor 4
II.2 Hukum Ohm 4
II.3 Multimeter Digital 4
II.4 Multimeter Analog 4
II.5 Voltmeter 5
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN 5
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 5
V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN 6
V.1. Tabel Hasil Pengukuran 6
V.2. Foto Hasil Pengukuran 6
VI. ANALISA DATA 9
VII. KESIMPULAN 11
VIII. DAFTAR PUSTAKA 12

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Memahami cara mengoperasikan multimeter analog dan digital untuk pengukuran tegangan DC
2. Memahami adanya efek pembebanan pada pengukuran tegangan DC menggunakan voltmeter analog

II. DASAR TEORI

II.1 Resistor

Resistor atau Tahanan adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengatur kuat arus yang mengalir. Lambang untuk Resistor dengan huruf R, nilainya dinyatakan dengan cincin-cincin berwarna dalam OHM (Ω). Pada teknik listrik dan elektronika terdapat dua macam resistor yang sering digunakan yaitu resistor tetap dan resistor variable. Resistor tetap merupakan resistor yang mempunyai nilai hambatan tetap. Biasanya terbuat dari karbon, kawat atau panduan logam. [1]

II.2 Hukum Ohm

Hukum Ohm pada dasarnya adalah hukum yang menjelaskan mengenai kaitan antara tegangan atau beda potensial, arus listrik, serta hambatan di dalam rangkaian listrik. Jadi Hukum Ohm adalah hukum dasar yang menjelaskan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan tegangan yang didapatkannya, tetapi arus berbanding terbalik dengan hambatan. Arus listrik dapat mengalir melalui penghantar disebabkan karena adanya perbedaan tegangan atau beda potensial yang ada di antara dua titik di dalam penghantar. Bunyi hukum Ohm yang dipaparkan oleh George Simon Ohm antara lain "Besarnya arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar akan sebanding dengan tegangannya, dalam suhu yang tetap." Dari pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa perbandingan antara tegangan dengan arus listrik disebut dengan hambatan. [2]

II.3 Multimeter Digital

Multimeter digital adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran seperti tegangan, arus, dan hambatan dalam rangkaian listrik. Selain itu, juga sebagai alat uji elektronik yang mengukur tegangan AC/DC dengan memberikan pembacaan dalam mode numerik digital. Multimeter memiliki ukuran kecil, ringan, dan juga menggunakan baterai. [3]

II.4 Multimeter Analog

Multimeter analog adalah alat ukur elektronik yang mempunyai multifungsi yaitu sebagai ampermeter, Voltmeter, dan Ohmmeter. Multimeter analog umumnya digunakan oleh para teknisi sebagai alat bantu mencari kerusakan rangkaian elektronika. Multimeter

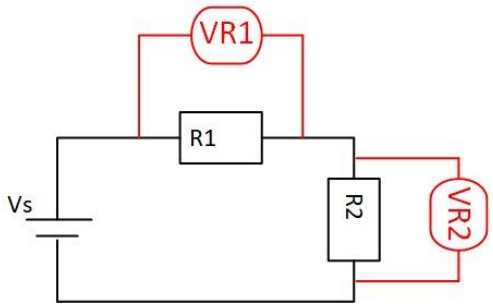
analog dapat diguna kan untuk mengukur besarnya tegangan listrik searah, tegangan listrik bolak balik, tahanan, arus listrik searah dan memeriksa komponen elektronika. [4]

II.5 Voltmeter

Voltmeter adalah alat ukur tegangan listrik. Voltmeter sering dicirikan dengan simbol V pada setiap rangkaian listrik. Voltmeter harus dipasang paralel dengan ujungujung hambatan yang akan diukur beda potensialnya. Satuan beda potensial listrik dalam satuan SI adalah volt atau diberi simbol V. [5]

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Multimeter analog & digital
2. Power supply
3. Jumper
4. Project board
5. Resistor (terdapat 9 nilai resistor yang berbeda, masing-masing nilai terdapat 2 buah)



IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Menghitung nilai VT (Tegangan secara teori)
2) Mengukur setiap resistor menggunakan ohm meter digital
3) Merangkai seperti pada gambar rangkaian diatas project board
4) Mengukur power supply = 2 VDC
5) Mengukur V menggunakan voltmeter digital
6) Mengukur V menggunakan voltmeter analog

V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN

V.1. Tabel Hasil Pengukuran

NO	R1=R2 Ω	VT	VD	VA
1	Coklat, hitam, coklat, emas 100Ω			
	R1 = 98,4	98,9/(98,4+98,8) ×2 = 1	0,93	1
	R2 = 98,9			
2	Jingga, jingga, coklat, emas 330Ω			
	R1 = 326,7 Ω	326,7/(326,7+326,7) ×2 = 1	0,992	0,9
	R2 = 326,7 Ω			
3	Coklat, hitam, hitam, kuning, coklat			
	R1 = 0,981 M Ω	0,985/(0,981+0,985) ×2 = 1	0,985	0,1
	R2 = 0,985 M Ω			
4	Coklat, hitam, merah, emas 1kΩ			
	R1 = 974 Ω	978/(974+978) ×2 = 1	0,994	1
	R2 = 978Ω			
5	Jingga, jingga, merah, emas 3,3kΩ			
	R1 = 3,235Ω	3,242/(3,235+3,242) ×2 = 1	1	1
	R2 = 3,242Ω			
6	Hijau, biru, merah, emas 5,6kΩ			
	R1 = 5,59Ω	5,57/(5,59+5,57) ×2 = 0,99	0,99	0,95
	R2 = 5,57 Ω			
7	Kuning, ungu, jingga, emas 47k Ω			
	R1 = 47,1K Ω	46.600/(47.100+46.600) ×2 = 0,99	1	0,65
	R2 = 46,6K Ω			
8	Merah, merah, kuning, emas 220k Ω			
	R1 = 222,8K Ω	221.600/(222.800+221.600) ×2 = 0,99	0,986	0,3
	R2 = 221,6K Ω			
9	Kuning, ungu, kuning, emas 470K Ω			
	R1 = 474K Ω	469.000/(474.000+469.000) ×2 = 0,99	0,982	0,15
	R2 = 469K Ω			

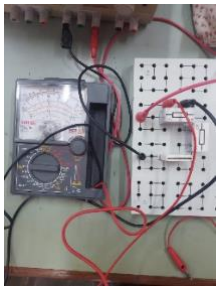
V.2. Foto Hasil Pengukuran

Percobaan 1

Hasil pengukuran digital tidak terdokumentasi



Percobaan 2

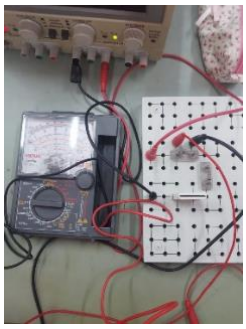



Percobaan 3

Hasil pengukuran digital tidak terdokumentasi



Percobaan 4

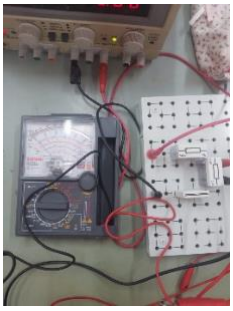



Percobaan 5

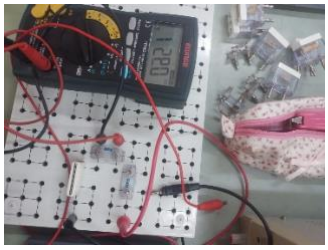
Hasil pengukuran digital tidak terdokumentasi



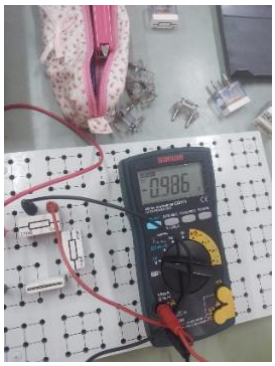
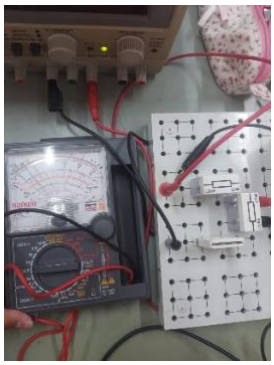
Percobaan 6

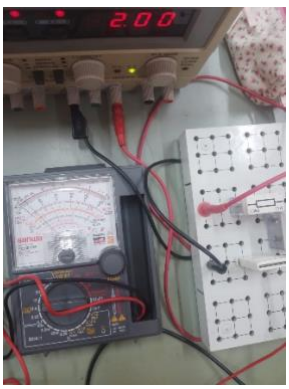
Percobaan 7




Percobaan 8

Percobaan 9

VI. ANALISA DATA

No	Kode Resistor	Nilai Nominal	Nilai Ukur	Arus (I)	Tegangan (V)	Error (%)
1	Coklat, hitam, coklat, emas	100Ω	98,4Ω	0,01 A	0,984 V	1,6
2	Jingga, jingga, coklat, emas	330Ω	326,7Ω	0,01 A	3,267 V	0,99
3	Coklat, hitam, hitam, kuning, coklat	0,981 MΩ	0,985 MΩ	0,01 A	9,85 V	0,41
4	Coklat, hitam, merah, emas	1kΩ	974Ω	0,01 A	9,74 V	2,6
5	Jingga, jingga, merah, emas	3,3kΩ	3235Ω	0,01 A	32,35 V	1,97
6	Hijau, biru, merah, emas	5,6kΩ	5590Ω	0,01 A	55,90 V	0,18
7	Kuning, ungu, jingga, emas	47kΩ	47100Ω	0,01 A	471 V	0,21
8	Merah, merah, kuning, emas	220kΩ	222800Ω	0,01 A	2228 V	1,27
9	Kuning, ungu, kuning, emas	470kΩ	474000Ω	0,01 A	4740 V	0,85

Resistor 1 : 100Ω

Nilai nominal: 100Ω

Nilai ukur: 98,4Ω

Error: 100−98,4/100×100%=1,6%

Resistor 2 : 330Ω

Nilai nominal: 330Ω

Nilai ukur: 326,7Ω

Error: 330−326,7/330×100%=0,99%

Resistor 3: 0,981 MΩ

Nilai nominal: 0,981 MΩ

Nilai ukur: 0,985 MΩ

Error: 0,981−0,985/0,981×100%=0,41%

Resistor 4: 1kΩ

Nilai nominal: 1000Ω

Nilai ukur: 974Ω

Error: 1000−974/1000×100%=2,6%

Resistor 5:3,3kΩ

Nilai nominal: 3300Ω

Nilai ukur: 3235Ω

Error: 3300−3235/3300×100%=1,97%

Resistor 6: 5,6kΩ

Nilai nominal: 5600Ω

Nilai ukur: 5590Ω

Error: 5600−5590/5600×100%=0,18%

Resistor 7:47kΩ

Nilai nominal: 47000Ω

Nilai ukur: 47100Ω

Error: 47000−47100/47000×100%=0,21%

Resistor 8: 220kΩ

Nilai nominal: 220000Ω

Nilai ukur: 222800Ω

Error: 220000−222800|/220000×100%=1,27%

Resistor 9: 470kΩ

Nilai nominal: 470000Ω

Nilai ukur: 474000Ω

Error: 470000−474000/470000×100%=0,85%

Perhitungan Tegangan

1. Resistor 1: V = 0,01*A* × 98,4Ω = 0,984 V
2. Resistor 2: V = 0,01A × 326,7Ω = 3,267 V
3. Resistor 3: V = 0,01A × 985Ω = 9,85 V
4. Resistor 4: V = 0,01A × 974Ω = 9,74 V
5. Resistor 5: V = 0,01A × 3235Ω = 32,35 V
6. Resistor 6: V = 0,01A × 5590Ω = 55,90 V
7. Resistor 7: V = 0,01A × 47100Ω = 471 V
8. resistor 8: V = 0,01A × 222800Ω = 2228 V
9. resistor 9: V = 0,01A × 474000Ω = 4740 V

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan di atas, mahasiswa mampu mengoperasikan multimeter digital dan analog untuk tegangan DC dan memahami efek pembebanan pada voltmeter, pada data hasil pengukuran dan analisis dapat disimpulkan bahwa pengukuran resistor ini menunjukkan error yang relatif kecil dengan error terbesar 2,6%. Ini menunjukkan bahwa resistansi yang diukur cukup mendekati nilai nominal.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Iskandar, J. (2016). "Rancang Bangun Rumah Pintar Otomatis Berbasis Sensor Suhu, Sensor Cahaya, Dan Sensor Hujan" *E-Journal Elektro dan Komputer*. Vol. 5, 2301-8401.

[2] Sampoerna Academy, (2022, 24 April*) Apa Itu Hukum Ohm? Pengertian, Rumus, dan Contoh Soal.* Di akses pada tanggal 2 September 2024, dari https://www.sampoernaacademy.sch.id/id/hukum-ohm/

[3] Hioki, (2021) "*Apa Itu Digital Multimeter? Informasi dasar dan penjelasan tentang perbedaan multimeter digital dari penguji analog"* Di akses pada tanggal 2 September 2024, dari https://www.hioki.com/id-id/learning/test-tools/d-multimeters.html

[4] Muharmen, S. (2020). "Karakter Ampermeter Voltmeter Terhadap Penambahan Hambatan Pada Pengujian Sensor Mekanik Multimeter Analog*" Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA.* Vol 6 (1), 102-113.

[5] Sondang, R., Masdiana, S., (2018) "Perangkat Pembelajaran IPA Berbentuk LKS Berbasis Laboratorium" *Jurnal Inovasi Pembelajaran Fisika*, 2337 – 4624.